ECONOMETRÍA

CHEATSHEET ULTRA-RIGUROSO DE ALTA GAMA

Un compendio sistémico de la teoría econométrica moderna, desde los fundamentos clásicos hasta las fronteras asintóticas.

COMPILADO POR **EMANUEL QUINTANA SILVA** | 2026

REFERENCIAS CORE: Gujarati & Porter (2009) • Wooldridge (2015) • Davidson & MacKinnon (2004) • Hamilton (1994) • Greene (2018)

DEFINICIÓN Y NÚCLEO

CONCEPTO CENTRAL

La **econometría** es la ciencia social que aplica teoría económica, matemáticas e inferencia estadística al **análisis cuantitativo de fenómenos económicos reales**. Su objetivo principal es dar **contenido empírico** a teorías cualitativas.

AMALGAMA DE DISCIPLINAS

1. **Teoría Económica:** Postula hipótesis cualitativas (e.g., relación precio-demanda).
2. **Economía Matemática:** Expresa teorías en ecuaciones sin preocuparse por medición.
3. **Estadística Económica:** Recolecta, procesa y presenta datos (PIB, empleo).
4. **Estadística Matemática:** Proporciona herramientas de inferencia adaptadas a datos observacionales.

"La econometría transforma lo abstracto en mensurable, convirtiendo teoría en política."

MODELO DE REGRESIÓN LINEAL

MODELO SIMPLE

El modelo más elemental:

$$y_t = \beta_1 + \beta_2 X_t + u_t$$

- y_t: Variable dependiente (regresando)
- X_t: Variable explicativa (regresor)
- β_1, β_2: Parámetros poblacionales
- u_t: **Término de error estocástico**

MODELO MATRICIAL

Representación compacta con k regresores:

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{u}$$

Donde $\mathbf{y}$ es $(n \times 1)$, $\mathbf{X}$ es $(n \times k)$, $\boldsymbol{\beta}$ es $(k \times 1)$, y $\mathbf{u}$ es $(n \times 1)$.

EL TÉRMINO DE ERROR

El componente u_t modela la **ignorancia parcial**:

- Variables omitidas
- Errores de medición
- Forma funcional incorrecta
- Aleatoriedad inherente

Supuesto clave: $E(u_t|X_t) = 0 \rightarrow$ factores omitidos se cancelan en promedio.

SUPUESTOS CLÁSICOS

MODELO LINEAL CLÁSICO

SUPUESTOS GAUSS-MARKOV

GM.1 Linealidad en parámetros
GM.2 $E(u_t|X_t) = 0$ (media condicional cero)
GM.3 $\text{Var}(u_t|X_t) = \sigma^2$ (homoscedasticidad)
GM.4 $\text{Cov}(u_i, u_j|X) = 0, i \neq j$ (no autocorrelación)
GM.5 $\text{Cov}(X_t, u_t) = 0$ (exogeneidad estricta)
GM.6 $\text{rank}(\mathbf{X}) = k$ (no multicolinealidad perfecta)

CONSECUENCIAS

Bajo GM.1-GM.6, OLS es **BLUE**: Best Linear Unbiased Estimator.

ESTIMACIÓN: OLS

PRINCIPIO DE MÍNIMOS CUADRADOS

Minimizar la suma de residuos al cuadrado:

$$\text{mín}_{\boldsymbol{\beta}} \sum_{i=1}^{n} (y_i - \mathbf{x}_i'\boldsymbol{\beta})^2 = \text{mín}\, \mathbf{u}'\mathbf{u}$$

ESTIMADOR OLS

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y}$$

PROPIEDADES EN MUESTRA FINITA

1. **Insesgado:** $E(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \boldsymbol{\beta}$
2. **Varianza:** $\text{Var}(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$
3. **Eficiente:** Mínima varianza entre estimadores lineales insesgados

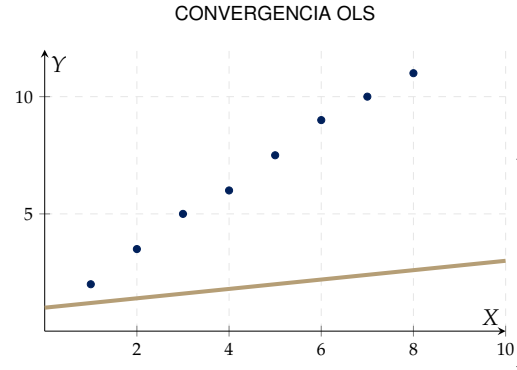
ESTIMACIÓN DE VARIANZA

$$s^2 = \frac{\sum \hat{u}_i^2}{n-k} = \frac{\mathbf{u}'\mathbf{u}}{n-k}$$

donde $\hat{u}_i = y_i - \mathbf{x}_i'\hat{\boldsymbol{\beta}}$ son los residuos.

VISUALIZACIÓN OLS DINÁMICA

Ajuste iterativo de la línea de regresión estructural



INFERENCIA ESTADÍSTICA

DISTRIBUCIÓN DEL ESTIMADOR

Bajo normalidad de errores ($u \sim N(0, \sigma^2\mathbf{I})$): $\hat{\boldsymbol{\beta}} \sim N\left(\boldsymbol{\beta}, \sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\right)$

TEST T INDIVIDUAL

Para probar $H_0 : \beta_j = 0$ vs $H_1 : \beta_j \neq 0$:

$$t = \frac{\hat{\beta}_j}{\text{se}(\hat{\beta}_j)} \sim t_{n-k}$$

Regla de decisión: Rechazar H_0 si $|t| > t_{\alpha/2, n-k}$.

TEST F CONJUNTO

Para probar q restricciones lineales:

$$F = \frac{(\text{SSR}_r - \text{SSR}_{ur})/q}{\text{SSR}_{ur}/(n-k)} \sim F_{q,n-k}$$

INTERVALOS DE CONFIANZA

Intervalo al $(1 - \alpha)100\,\%$:

$$\hat{\beta}_j \pm t_{\alpha/2,n-k} \cdot \text{se}(\hat{\beta}_j)$$

BONDAD DE AJUSTE

R^2 (COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN)

$$R^2 = 1 - \frac{\text{SSR}}{\text{TSS}} = \frac{\text{ESS}}{\text{TSS}}$$

- **TSS:** $\sum(y_i - \bar{y})^2$ (variación total)
- **ESS:** $\sum(\hat{y}_i - \bar{y})^2$ (variación explicada)
- **SSR:** $\sum \hat{u}_i^2$ (variación residual)

Limitación: R^2 siempre aumenta con más regresores.

R^2 AJUSTADO

Penaliza la inclusión de variables irrelevantes que no aportan poder explicativo real al modelo:

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{\text{SSR}/(n-k)}{\text{TSS}/(n-1)}$$

Puede *decrecer* al agregar variables irrelevantes.

MULTICOLINEALIDAD

PROBLEMA

Alta correlación entre regresores $\rightarrow$ $(\mathbf{X}'\mathbf{X})$ casi singular.

CONSECUENCIAS

- Varianzas infladas de $\hat{\boldsymbol{\beta}}$
- Estimadores inestables
- Tests t individuales no significativos pero F significativo
- Signos incorrectos

DETECCIÓN: VIF

Factor de Inflación de Varianza: $\text{VIF}_j = \dfrac{1}{1 - R_j^2}$

donde R_j^2 es el R^2 de regresar X_j sobre los demás regresores.

Regla práctica: VIF > 10 indica multicolinealidad severa.

REMEDIOS

1. Eliminar variables redundantes
2. Aumentar tamaño muestral
3. Recolectar nuevos datos
4. Usar información *a priori*
5. Regresión Ridge (penalización)

HETEROCEDASTICIDAD

PROBLEMA

Varianza no constante: $\text{Var}(u_i|X_i) = \sigma_i^2$ (viola GM.3).

CONSECUENCIAS

- OLS sigue **insesgado** y **consistente**
- OLS **NO es eficiente** (deja de ser BLUE)
- Errores estándar incorrectos
- Inferencia inválida (tests t y F no confiables)

DETECCIÓN

1. Test de White:

- Regresión auxiliar: $\hat{u}_i^2 = \alpha_0 + \alpha_1 X_i + \alpha_2 X_i^2 + \alpha_3 X_i X_j + v_i$
- H_0: Homoscedasticidad
- Estadístico: $nR^2 \sim \chi_q^2$

2. Test de Breusch-Pagan:

- Regresión: $\hat{u}_i^2 = \gamma_0 + \gamma_1 Z_i + v_i$
- Similar a White pero con variables Z

SOLUCIONES

1. **Errores robustos** (White/Huber): Corrigen $\text{se}(\hat{\boldsymbol{\beta}})$
2. **WLS:** Si se conoce forma de σ_i^2
3. **FGLS:** Estimar σ_i^2 y aplicar WLS

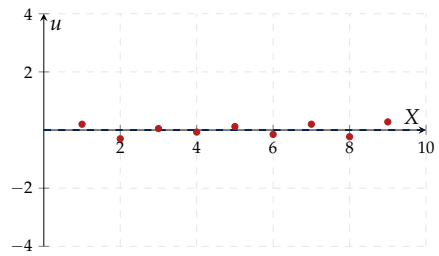
Errores robustos de White:

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \left(\sum_i \hat{u}_i^2 \mathbf{x}_i \mathbf{x}_i' \right) (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$$

HETEROCEDASTICIDAD VISUAL

Dispersión creciente de residuos

VAR(u_i) CRECIENTE



AUTOCORRELACIÓN

PROBLEMA

Errores correlacionados en el tiempo: $\text{Cov}(u_i, u_j) \neq 0$ para $i \neq j$ (viola GM.4). Común en **series temporales**.

CONSECUENCIAS

Idénticas a heterocedasticidad:

- OLS insesgado pero no eficiente
- Errores estándar sesgados (generalmente subestimados)
- Intervalos de confianza y tests incorrectos

DETECCIÓN: DURBIN-WATSON

$$DW = \frac{\sum_{t=2}^{n} (\hat{u}_t - \hat{u}_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^{n} \hat{u}_t^2} \approx 2(1 - \hat{\rho})$$

- DW ≈ 2: No autocorrelación
- DW < 2: Autocorrelación positiva
- DW > 2: Autocorrelación negativa

Limitación: Solo detecta autocorrelación de orden 1.

TEST DE BREUSCH-GODFREY

Más general que DW (permite múltiples rezagos y regresores estocásticos):

- Regresión auxiliar: $\hat{u}_t = \alpha_0 + \alpha_1 X_t + \rho_1 \hat{u}_{t-1} + \cdots + \rho_p \hat{u}_{t-p} + v_t$
- $(n - p)R^2 \sim \chi_p^2$ bajo H_0

SOLUCIONES

1. **Errores HAC** (Newey-West): Robustos a heterocedasticidad y autocorrelación
2. **FGLS:** Estimar estructura de autocorrelación
3. Modelar explícitamente: AR, MA, ARMA

VARIABLES INSTRUMENTALES

PROBLEMA: ENDOGENEIDAD

Si $\text{Cov}(X, u) \neq 0$, OLS es **sesgado e inconsistente**.

Causas:

1. Variables omitidas correlacionadas con X
2. Error de medición en X
3. Simultaneidad (causalidad inversa)
4. Variables dependientes rezagadas con errores AR

SOLUCIÓN: INSTRUMENTO Z

Un instrumento válido satisface:

1. **Relevancia:** $\text{Cov}(Z, X) \neq 0$
2. **Exogeneidad:** $\text{Cov}(Z, u) = 0$

ESTIMADOR IV (SIMPLE)

Con un regresor endógeno y un instrumento: $\hat{\beta}_{IV} = \dfrac{\text{Cov}(Z, Y)}{\text{Cov}(Z, X)} = \dfrac{\sum z_i y_i}{\sum z_i x_i}$

MÍNIMOS CUADRADOS EN DOS ETAPAS (2SLS)

Para múltiples regresores/instrumentos:

Etapa 1: Regresión de X sobre instrumentos Z:

$$X = Z\boldsymbol{\gamma} + v \quad \Rightarrow \quad \hat{X} = Z\hat{\boldsymbol{\gamma}}$$

Etapa 2: Regresión de Y sobre $\hat{X}$:

$$Y = \hat{X}\boldsymbol{\beta} + u \quad \Rightarrow \quad \hat{\boldsymbol{\beta}}_{2SLS}$$

FORMA MATRICIAL GENERAL

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_{IV} = (\mathbf{X}'\mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{y}$$

TEST DE HAUSMAN

Para detectar endogeneidad:

$$H = (\hat{\boldsymbol{\beta}}_{OLS} - \hat{\boldsymbol{\beta}}_{IV})' \left[\widehat{\text{Var}}(\hat{\boldsymbol{\beta}}_{IV}) - \widehat{\text{Var}}(\hat{\boldsymbol{\beta}}_{OLS}) \right]^{-1}$$

$$H \sim \chi_k^2 \text{ bajo } H_0 : E(Xu) = 0$$

"En economía, la causalidad es un lujo que solo los instrumentos pueden comprar."

TEORÍA ASINTÓTICA

MOTIVACIÓN

Cuando fallan supuestos clásicos (regresores estocásticos, errores no normales), las propiedades de muestra finita se pierden. Recurrimos a **propiedades asintóticas** ($n \to \infty$).

CONCEPTOS DE CONVERGENCIA

1. Convergencia en Probabilidad ($\xrightarrow{p}$):

$$\hat{\theta}_n \xrightarrow{p} \theta \iff \lim_{n\to\infty} P(|\hat{\theta}_n - \theta| > \epsilon) = 0$$

2. Convergencia Casi Segura ($\xrightarrow{a.s.}$):

$$P\left(\lim_{n\to\infty} \hat{\theta}_n = \theta\right) = 1$$

3. Convergencia en Distribución ($\xrightarrow{d}$):

$F_{\hat{\theta}_n}(x) \to F_\theta(x)$ en puntos de continuidad

LEY DE GRANDES NÚMEROS (LLN)

Si $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $E(X_i) = \mu < \infty$:

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \xrightarrow{p} \mu$$

Versiones:

- **Kolmogorov:** Para i.i.d. (convergencia a.s.)
- **Markov:** Para i.n.i.d. (heterogéneos)
- **Ergódico:** Para series dependientes

Implicación: Promedios muestrales son estimadores consistentes.

TEOREMA DEL LÍMITE CENTRAL (CLT)

Si $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $E(X_i) = \mu$, $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$:

$$\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2)$$

Versiones Generales:

- **Lindeberg-Levy:** Para i.i.d.
- **Lindeberg-Feller:** Para i.n.i.d.
- **FCLT:** Para procesos dependientes (movimiento browniano)

PROPIEDADES ASINTÓTICAS DE OLS

Consistencia: $\hat{\boldsymbol{\beta}} \xrightarrow{p} \boldsymbol{\beta}$ requiere: $\frac{1}{n}\mathbf{X}'\mathbf{X} \xrightarrow{p} Q$ (definida positiva) y $\frac{1}{n}\mathbf{X}'\mathbf{u} \xrightarrow{p} 0$.

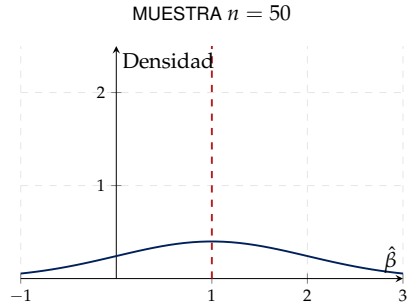
Normalidad Asintótica:

$$\sqrt{n}(\hat{\boldsymbol{\beta}} - \boldsymbol{\beta}) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2 Q^{-1})$$

donde $Q = \text{plim}\frac{1}{n}\mathbf{X}'\mathbf{X}$.

CONVERGENCIA DEL ESTIMADOR

Distribución de $\hat{\beta}$ concentrándose a medida que aumenta n



GMM: MÉTODO GENERALIZADO DE MOMENTOS

PRINCIPIO

Estimar parámetros igualando momentos poblacionales a muestrales: $E[g(W_i, \boldsymbol{\theta}_0)] = 0$ (condiciones de momento)

MOMENTO MUESTRAL

$$\bar{g}_n(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} g(W_i, \boldsymbol{\theta})$$

ESTIMADOR GMM

Minimizar forma cuadrática:

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}_{GMM} = \arg\min_{\boldsymbol{\theta}} \bar{g}_n(\boldsymbol{\theta})'\mathbf{W}_n\bar{g}_n(\boldsymbol{\theta})$$

donde $\mathbf{W}_n$ es matriz de ponderación.

GMM ÓPTIMO

Matriz óptima: $\mathbf{W}_n = \hat{\mathbf{V}}_n^{-1}$ donde $\mathbf{V}_n = \text{Var}(\sqrt{n}\bar{g}_n) \xrightarrow{p} \mathbf{V}$

Resultado: Estimador asintóticamente eficiente.

TEST DE SOBREIDENTIFICACIÓN (J)

Si #momentos > #parámetros: $J = n\bar{g}_n(\hat{\boldsymbol{\theta}})'\mathbf{W}_n\bar{g}_n(\hat{\boldsymbol{\theta}}) \sim \chi^2_{r-k}$

SERIES DE TIEMPO

PROCESO ESTOCÁSTICO

Secuencia $\{Y_t : t \in T\}$ de variables aleatorias.

Realización: Valores observados $\{y_1, \ldots, y_T\}$.

ESTACIONARIDAD

Fuerte: Distribución invariante a desplazamientos temporales.

Débil (Covarianza):

1. $E(Y_t) = \mu$ (constante)
2. $\text{Var}(Y_t) = \sigma^2$ (constante)
3. $\text{Cov}(Y_t, Y_{t-s}) = \gamma_s$ (depende solo de s)

PROCESO AR(1)

$$Y_t = \phi Y_{t-1} + \epsilon_t, \quad \epsilon_t \sim WN(0, \sigma^2)$$

Estacionario si: $|\phi| < 1$

Momentos:

- $E(Y_t) = 0$ (si ϵ_t tiene media cero)
- $\text{Var}(Y_t) = \frac{\sigma^2}{1-\phi^2}$
- $\text{Cov}(Y_t, Y_{t-s}) = \phi^s \frac{\sigma^2}{1-\phi^2}$

RAÍZ UNITARIA

Si $\phi = 1$: **Caminata aleatoria** (no estacionaria). $Y_t = Y_{t-1} + \epsilon_t \Rightarrow Y_t = Y_0 + \sum_{i=1}^{t} \epsilon_i$

Propiedades:

- $\text{Var}(Y_t) = t\sigma^2$ (crece con t)
- Shocks tienen efecto permanente
- Proceso $I(1)$ (integrado de orden 1)

TEST DE DICKEY-FULLER

Probar H_0: raíz unitaria $\Delta Y_t = \delta Y_{t-1} + \epsilon_t$

donde $\delta = \phi - 1$. $H_0 : \delta = 0$.

Distribución no estándar: Usa valores críticos de Fuller.

ADF (Aumentado): Agrega rezagos de ΔY_t para capturar autocorrelación.

COINTEGRACIÓN

Dos series $I(1)$, X_t e Y_t, están cointegradas si: $Y_t - \beta X_t \sim I(0)$

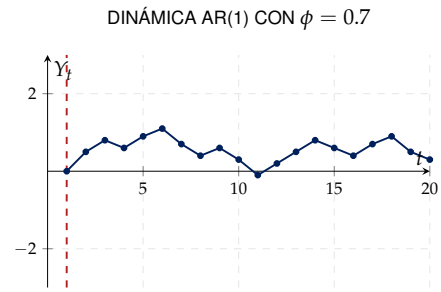
Combinación lineal es estacionaria.

Test de Engle-Granger:

1. Estimar $Y_t = \alpha + \beta X_t + u_t$ por OLS
2. Test ADF sobre residuos $\hat{u}_t$
3. Si $\hat{u}_t \sim I(0)$, las series están cointegradas

PROCESO AR(1) DINÁMICO

Evolución de una serie temporal estacionaria en tiempo real



TIPOS DE DATOS

SERIES DE TIEMPO

Observaciones a lo largo del tiempo: Y_t para $t = 1, \ldots, T$.
Problemas: Autocorrelación, no estacionaridad, raíz unitaria.
Ejemplo: PIB trimestral 2000-2025.

CORTE TRANSVERSAL

Observaciones de múltiples unidades en t fijo: Y_i para $i = 1, \ldots, N$.
Problemas: Heterogeneidad, heterocedasticidad.
Ejemplo: Ingresos de 1000 hogares en 2026.

DATOS DE PANEL

Combinación: Y_{it} para $i = 1, \ldots, N$ y $t = 1, \ldots, T$.
Ventaja: Controla heterogeneidad no observada.
Ejemplo: 500 hogares durante 10 años.

MODELOS DE PANEL

EFECTOS FIJOS (FE)

$$Y_{it} = \alpha_i + \mathbf{X}_{it}'\boldsymbol{\beta} + u_{it}$$

α_i: Efecto individual fijo (heterogeneidad no observada).
Estimación: Transformación *within* (demeaning).

EFECTOS ALEATORIOS (RE)

$$Y_{it} = \alpha + \mathbf{X}_{it}'\boldsymbol{\beta} + (\eta_i + u_{it})$$

η_i: Efecto aleatorio (i.i.d.).
Supuesto clave: $E(\eta_i|\mathbf{X}_{it}) = 0$.

TEST DE HAUSMAN

Decidir entre FE y RE: $H = (\hat{\boldsymbol{\beta}}_{FE} - \hat{\boldsymbol{\beta}}_{RE})' \left[\widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\boldsymbol{\beta}}_{FE}) - \widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\boldsymbol{\beta}}_{RE})\right]^{-1} (\hat{\boldsymbol{\beta}}_{FE} - \hat{\boldsymbol{\beta}}_{RE})$
H_0: RE es consistente (y eficiente). Si se rechaza, usar FE.

MODELOS NO LINEALES

MODELO PROBIT

Para variable dependiente binaria $Y \in \{0, 1\}$: $P(Y = 1|\mathbf{X}) = \Phi(\mathbf{X}'\boldsymbol{\beta})$
Φ: CDF normal estándar.

MODELO LOGIT

$$P(Y = 1|\mathbf{X}) = \frac{\exp(\mathbf{X}'\boldsymbol{\beta})}{1 + \exp(\mathbf{X}'\boldsymbol{\beta})} = \Lambda(\mathbf{X}'\boldsymbol{\beta})$$

Λ: Función logística.

MODELO TOBIT

Para datos censurados: $Y_i^* = \mathbf{X}_i'\boldsymbol{\beta} + u_i$

$$Y_i = \begin{cases} Y_i^* & \text{si } Y_i^* > 0 \\ 0 & \text{si } Y_i^* \leq 0 \end{cases}$$

Estimación: Máxima verosimilitud.

MÁXIMA VEROSIMILITUD

PRINCIPIO

Maximizar función de verosimilitud: $L(\boldsymbol{\theta}; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^n f(y_i|\boldsymbol{\theta})$

O log-verosimilitud: $\ell(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{i=1}^n \ln f(y_i|\boldsymbol{\theta})$

ESTIMADOR ML

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}_{ML} = \arg\max_{\boldsymbol{\theta}} \ell(\boldsymbol{\theta})$$

CPO: $\frac{\partial \ell}{\partial \boldsymbol{\theta}} = 0$

PROPIEDADES ASINTÓTICAS

1. **Consistencia:** $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{ML} \xrightarrow{p} \boldsymbol{\theta}_0$
2. **Normalidad asintótica:** $\sqrt{n}(\hat{\boldsymbol{\theta}}_{ML} - \boldsymbol{\theta}_0) \xrightarrow{d} N(0, \mathcal{I}^{-1})$
3. **Eficiencia:** Alcanza cota Cramér-Rao

Matriz de Información: $\mathcal{I}(\boldsymbol{\theta}) = -E\left[\frac{\partial^2 \ell}{\partial \boldsymbol{\theta} \partial \boldsymbol{\theta}'}\right]$

TESTS AVANZADOS

TEST DE WALD

Para $H_0 : \mathbf{R}\boldsymbol{\beta} = \mathbf{r}$:

$$W = (\mathbf{R}\hat{\boldsymbol{\beta}} - \mathbf{r})' \left[\mathbf{R}\widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\boldsymbol{\beta}})\mathbf{R}'\right]^{-1} (\mathbf{R}\hat{\boldsymbol{\beta}} - \mathbf{r})$$

$W \sim \chi_q^2$

TEST DE RAZÓN DE VEROSIMILITUD (LR)

$$LR = 2[\ell(\hat{\boldsymbol{\theta}}_{ur}) - \ell(\hat{\boldsymbol{\theta}}_r)] \sim \chi_q^2$$

TEST LM (MULTIPLICADOR DE LAGRANGE)

Basado en gradiente en el restringido: $LM = \mathbf{s}(\hat{\boldsymbol{\theta}}_r)'\mathcal{I}^{-1}(\hat{\boldsymbol{\theta}}_r)\mathbf{s}(\hat{\boldsymbol{\theta}}_r) \sim \chi_q^2$
Equivalencia: Wald, LR y LM son asintóticamente equivalentes.

METODOLOGÍA CLÁSICA

8 PASOS (GUJARATI)

1. **Teoría/Hipótesis**
2. **Modelo Matemático**
3. **Modelo Econométrico** (agregar u_t)
4. **Obtención de Datos**
5. **Estimación de Parámetros**
6. **Prueba de Hipótesis**
7. **Pronóstico**
8. **Política Económica**

BATERÍA DE TESTS

Problema	Test	H_0
Multicolinealidad	VIF	VIF < 10
Heterocedasticidad	White	Homosced.
	Breusch-Pagan	Homosced.
Autocorrelación	Durbin-Watson	$\rho = 0$
	Breusch-Godfrey	No autocorr.
Normalidad	Jarque-Bera	Normal
Especificación	RESET	Correcta
Raíz Unitaria	ADF	Raíz unit.
	PP	Raíz unit.
Cointegración	Engle-Granger	No cointegr.
Endogeneidad	Hausman	Exogeneidad

FÓRMULAS ESENCIALES

OLS

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y} \quad \mathrm{Var}(\hat{\boldsymbol{\beta}}) = \sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \quad s^2 = \frac{\mathbf{u}'\mathbf{u}}{n-k}$$

IV/2SLS

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_{IV} = (\mathbf{X}'\mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{y}$$

GMM

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \arg\min \bar{g}_n' \mathbf{W}_n \bar{g}_n \quad \mathbf{W}_n^* = \hat{\mathbf{V}}_n^{-1}$$

"La sofisticación estadística sin intuición económica es mera pirotecnia matemática."

GUÍA PRÁCTICA

CHECKLIST DE REGRESIÓN

- ☐ Graficar datos
- ☐ Verificar estacionaridad (series)
- ☐ Estimar modelo OLS
- ☐ Analizar residuos
- ☐ Tests diagnósticos
- ☐ Corregir violaciones
- ☐ Validar externamente
- ☐ Interpretar económicamente

ERRORES COMUNES

- **NO** comparar R^2 con diferentes Y
- **NO** confundir correlación con causalidad
- **NO** ignorar errores robustos
- **NO** usar OLS con endogeneidad
- **NO** olvidar supuestos

SOFTWARE

- **R:** `lm()`, `plm`, `tseries`
- **Python:** `statsmodels`, `linearmodels`
- **Stata:** `reg`, `ivregress`, `xtset`

REFERENCIAS CORE

- **Gujarati & Porter** (2009). *Econometría*. McGraw-Hill. 5ed.
- **Wooldridge** (2015). *Introductory Econometrics*. Cengage. 6ed.
- **Davidson & MacKinnon** (2004). *Econometric Theory and Methods*. Oxford.
- **Hamilton** (1994). *Time Series Analysis*. Princeton.
- **Greene** (2018). *Econometric Analysis*. Pearson. 8ed.

ECONOMETRÍA 2026 | EMANUEL QUINTANA SILVA | UPTC ECONOMICS
emanuel.quintana@uptc.edu.co | ORCID: 0009-0006-8419-2805 | GitHub: @emanuelquintana-glitch
Compilado con pdfLaTeX + animate. Abrir con Adobe Acrobat Reader para animaciones o para usuarios linux firefox.